



철도 해양 콘크리트의 시공성 및 내구성 확보를 위한 최적의 3성분계 결합재 선정을 위한 실험적 연구

Selection of Optimum Ternary Binder Systems that Enhance the Workability and Durability of Concrete used in Marine Railways

변태윤* · 조국환**

Byun, TaeYoon*, and Cho, KookHwan**

Abstract

In this study, the improvement of the compressive strength and duradbility of concrete used in marine railways by adding binding agents was investigated. The test specimens used in the study comprised developed product A (DP_A), developed product B (DP_B), Ordinary Portland Cement (OPC), admixture A, and admixture B, in the study, the optimum ternary binder systems of the test specimens were identified. An optimum ternary binder system would facilitate the simultaneous enhancement of the durability and workability of concrete used on undersea tunnel linings and bridge structures. The compressive strength of each specimen tested after 16h could easily meet the specified standard target strength (> 3.0 MPa). Moreover, the 7d long term strength of each test specimen exceeded 3.0 MPa. When binders were used, the chloride penetration resistance (DP_A was exceptional)_2.741C (normal) and, 1.490C (low) following-28 and 91days. The surface diffustion coefficient of (DP_B) at 91days 9.12×10^{-12} , m^2/sec was higher than that of OPC 9.55×10^{-12} , m^2/sec). However, the surface diffusion coefficient of (DP_A) was 4.15×10^{-12} , m^2/sec which was lower than OPC by approximately 57%, indicating the outstanding durability of DP_A.

Key words : Binder, Durability, Ternary System, Chloride Ion

요 지

본 연구는 철도 해저터널 라이닝과 교량 구조물에 사용되는 콘크리트의 내구성과 시공성을 동시 확보가능한 최적의 3성분계 결합재 선정을 위하여 특성개선재를 첨가한 결합재 종류 개발제품 A (DP_A)와 개발제품 B (DP_B) 및 보통포틀랜드시멘트(OPC)와 혼화제 A 및 혼화제 B를 사용하여 압축강도 및 내구성을 검토하였다. 압축강도 특성은 16시간 압축강도는 3.0 MPa 이상으로 목표강도 기준을 만족하였으며, 채령 7일에 설계기준강도 30 MPa 이상을 전 수준 모두 상회하는 것으로 나타났다. 결합재 종류에 따른 염소이온 침투저항성은 개발제품 A (DP_A)의 경우 28일 2,741 coulomb 보통, 91일 1,490 coulomb 낮음으로 나타나 염소이온 침투저항성이 가장 우수한 것으로 나타났다. 염소이온 결보기 확산계수는 장기 채령 91일에서 OPC의 9.55×10^{-12} , m^2/sec 와 비교하여 개발제품 B (DP_B)는 9.12×10^{-12} , m^2/sec 로 높게 나타났으나 개발제품 A (DP_A)는 4.15×10^{-12} , m^2/sec 로 OPC의 약 57% 낮게 나타나 염해내구성이 우수한 것으로 나타났다.

핵심용어 : 결합재, 내구성, 3성분계, 염소이온

* 정회원, 서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사과정(E-mail: xkfmode@kr.or.kr)

Member, Ph.D. Graduate, Graduate School of Railway, Seoul National University of Science&Technology

** 교신저자, 정회원, 서울과학기술대학교 철도전문대학원 교수(Tel: +82-2-970-6584, Fax: +82-2-970-5866, E-mail: khcho@seoultech.ac.kr)

Corresponding Author, Member, Professor, Graduate School of Railway, Seoul National University of Science&Technology

1. 서 론

콘크리트는 건축물뿐만 아니라 도로와 철도, 항만, 전력, 가스 등의 사회간접자본을 구축하는데 사용되는 가장 기본이 되는 건설재료로서 일반적인 환경조건에서는 반영구적인 수명을 가지는 것으로 알려져 있다. 하지만 철근 콘크리트 구조물이 해양환경에 위치하는 경우 해수 중의 염화물이온이 콘크리트 속으로 직접 침투하여 허용값을 초과하면 철근 부식에 의한 체적팽창으로 콘크리트의 균열을 유발하는 염해를 일으키게 된다(Park, 2008; Han, 2007).

또한 해양 및 해안 인근에 위치한 구조물에서는 콘크리트 재료의 내염 특성뿐만 아니라 건조수축에 의한 균열방지와 같은 구조물의 안정성 확보가 무엇보다도 중요하다(Vinkler and Vitek, 2017; Song et al., 2009). 특히, 해양환경에서의 콘크리트 균열발생은 염화물이온의 침투에 의한 보강철근의 부식으로 구조물의 내구수명이 급속히 단축되는 주요 요인으로 작용한다. 특히 해저터널 및 교량 구조물에 사용되는 콘크리트는 구조물이 위치한 환경을 고려할 때 모두 염해에 의한 내구성이 확보되어야 하며, 이 중 해저터널의 라이닝 콘크리트는 시공성을 위한 조기강도도 확보해야 하는 구조물이다(Suryavanshi et al., 2002; Wang, 2017).

본 연구에서는 Fig. 1과 같이 우리나라 철도에서 최초로 해저를 통과하는 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업의 해저터널 라이닝과 해양 인근 교량 구조물에 사용되는 콘크리트의 내구성과 시공성을 동시에 확보가능한 최적의 3성분계 결합재 선정이 필요하며, 콘크리트 배합시험을 통해 내구성 및 강도 평가를 수행하였다. 내구성 시험은 구조물의 피복두께, 해안으로부터의 위치, 콘크리트 배합 특성을 고려하여 염해에 상대적으로 취약한 터널 라이닝 콘크리트를 대상으로 실시하였으며, 상대적으로 덜 취약하다고 판단되는 교량 구조물은 라이닝 콘크리트의 염해 내구성 시험

결과를 적용하여 미국콘크리트학회 수명평가위원회(ACI Committee 365)에서 제안한 Life-365 모델을 사용해 염해 내구수명을 예측하여 내구성 확보 여부를 평가하였다.

2. 실험개요 및 방법

본 연구는 우리나라 철도에서 최초로 해저를 통과하는 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업의 해저터널 라이닝과 해양 인근 교량 구조물에 사용되는 콘크리트의 시공성 및 내구성 확보를 위한 최적의 3성분계 결합재 검토 및 선정을 위해 강도 및 내구성 평가를 수행하였으며, 그 실험개요 및 방법은 다음과 같다.

2.1 실험개요

2.1.1 결합재

결합재는 내구성 향상을 위하여 혼화재를 적정량 치환하고, 강도와 내구성 향상을 위해 특성개선재를 첨가한 개발품 A (DP_A), 개발품 B (DP_B)와 비교 대상인 1종 보통포틀랜드시멘트(OPC)를 선정하여 검토하였다. 개발품 A 및 B는 시멘트 제조사 프리믹스 제조시 소량의 석고계 팽창제가 사용되었으며, 각 결합재의 구성은 Table 1과 같다.

또한 본 연구에서는 분말도 $4,500\text{ cm}^2/\text{g}$ 인 충남 당진산 고로슬래그와 분말도 $3,368\text{ cm}^2/\text{g}$ 인 보령산 플라이애시를 사용하였으며, 물리·화학적 성질을 Table 2에 나타내었다.

Table 1. Composition of the Binder

Type	Content
DP_A	OPC 70% : BS ¹⁾ 20% : FA ²⁾ 10%
DP_B	OPC 80% : BS 10% : FA 10%
OPC	OPC 100%

¹⁾Blast furnace Slag, ²⁾Fly-ash

Table 2. Chemical Composition and Physical Properties of Binder

Classification	Density (g/cm^3)	Fineness (cm^2/g)	Ig.loss (%)	Hygroscopic moisture (%.)	SiO ₂ (%)
BS	2.91	4,500	2.1	-	35.08
FA	2.21	3,368	4.0	0.1	51.30



Fig. 1. A Route Map

2.1.2 콘크리트 배합

콘크리트는 25-30-150 규격으로, Table 3에 검토 결합재 종류별 콘크리트 배합표를 나타내었다.

2.1.3 콘크리트 실험 내용

본 연구에서 콘크리트의 물성 기준으로 슬럼프는 150 ± 25 mm, 공기량은 $4.5 \pm 1.5\%$ 를 목표 품질로 하였으며, 압축강도는 시공성을 고려하여 16시간 3.0 MPa 이상, 재령 28일 압축강도 30 MPa 이상을 기준하였다. Table 4에 콘크리트 실험 내용을 나타내었다. Table 4에서 콘크리트의 압축강도 시험은 KS F 2405 콘크리트의 압축강도 시험방법에 준하여 15시간, 16시간, 17시간 및 7일, 28일 압축강도를 측정하였으며(KS F 2405, 2022), 내구성 평가를 위하여 염해 및 수축특성을 평가하였다.

염해는 염소이온 침투저항성과 염소이온 확산계수를 측정하였으며, KS F 2424 모르타르 및 콘크리트의 길이변화 시험 방법에 준하여 수축특성을 평가하였다(KS F 2424, 2020).

2.2 실험방법

2.2.1 건조수축 특성

콘크리트 길이변화 시험은 KS F 2424 모르타르 및 콘크리트의 길이 변화 시험방법에 준하여 재령 91일 까지 측정하였다.

2.2.2 염소이온 침투저항성 시험

염소이온 침투저항성 시험은 Fig. 2와 같이 한쪽 시험셀은 3.0% NaCl 용액, 반대쪽 시험셀은 0.3 N NaOH 용액을 채우고 전원을 공급한 후 통과되는 전하량을 평가하는 시험이다. 통과 전하량이 높을수록 염소 이온 침투성이 높다고 판단할 수 있으며, 통과 전하량별 염소이온 침투성 등급이 규정되어 있다(Jiang et al., 2004). 염소이온 침투저항성 시험은 KS F 2711 전기전도도에 의한 콘크리트의 염소이온 침투 저항성

시험방법에 준하여 실시하였다(KS F 2711, 2022).

2.2.3 염소이온 확산계수 시험

염소이온 확산계수 시험은 Fig. 3과 같이 시편 바깥쪽에 10% NaCl 용액을, 시편 상부 안쪽에는 0.3N NaOH 용액을 넣고 전원을 공급하고, 일정시간이 지난 후 콘크리트 시편을 절단하고, 질산은을 분무하여 변색되는 깊이(염소이온 침투 깊이)를 측정하여 확산계수를 평가하는 시험이다. 염소이온 확산계수로부터 구조물에 염분이 침투하고 콘크리트 철근 까지 도달하는 시간을 산출할 수 있다.

염소이온 확산계수 시험은 NT Build 492 (CONCRETE, MORTAR AND CEMENT-BASED REPAIR MATERIALS: CHLORIDE MIGRATION COEFFICIENT FROM NON-STEADY-STATE MIGRATION EXPERIMENTS)에 따라 시험을 하였다(Noushini et al., 2021).

3. 실험결과 및 분석

본 연구는 콘크리트의 시공성 및 내구성 확보를 위한 최적

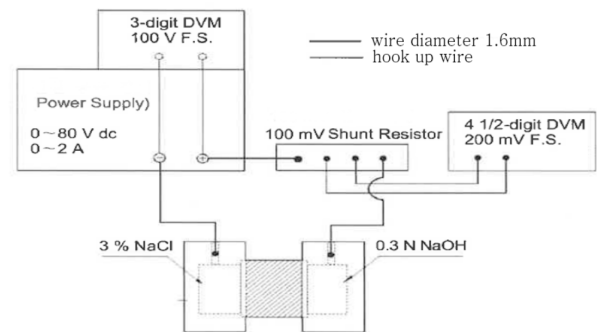


Fig. 2. Test Method for Resistance of Concrete to Chloride Ion

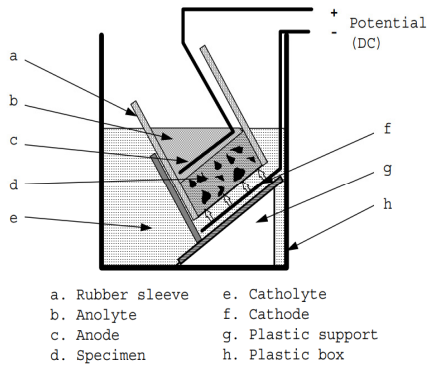
Table 3. Concrete Mix Table

Type of binder	W/B (%)	S/a (%)	Unit Weight (kg/m ³)					
			W	B	S1 ³⁾	S2 ³⁾	G	AD ⁴⁾
DP_A	40.2	46.0	169	420	545	238	932	4.20
DP_B								
OPC	45.0	44.0	170	378	518	226	954	3.78

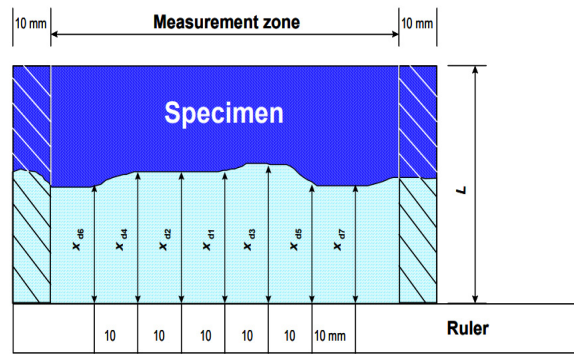
³⁾Cleaning sand (S1), Crushed sand (S2), ⁴⁾High-range AE water reducer (Admixtures A, Admixtures B)

Table 4. Experimental Plan

Type	Content		Standard
Compressive strength	15 hr, 16 hr, 17 hr, 7 days, 28 days		KS F 2405
Durability	Salt damage	Standard test method for resistance of concrete to chloride ion (28 days, 91 days)	KS F 2711
		Diffusion coefficient for chloride ion (28 days, 91 days)	NT Build 492
	Shrink	Test method for length change (91 days)	KS F 2424



(a) One arrangement of the migration set-up



(b) Illustration of measurement for chloride penetration depths

Fig. 3. Test Method for Diffusion Coefficient for Chloride Ion

Table 5. Physical Properties and Strength of Fresh Concrete

Type of binder	Admixtures	Fresh concrete		Compressive strength (MPa)				
		Slump (mm)	Air content (%)	15 hr	16 hr	17 hr	7 days	28 days
DP_A	Ad_A ¹⁾	160	5.0	3.51	4.12	4.68	36.34	50.64
	Ad_B ²⁾	150	4.9	2.82	3.20	3.73	39.76	55.15
DP_B	Ad_A	160	4.9	3.97	4.53	5.00	-	-
	Ad_B	155	4.5	2.91	3.28	3.89	36.43	52.01
OPC	Ad_A	140	4.8	6.98	8.03	8.25	39.62	52.47
Target quality		150 ± 25	4.5 ± 1.5	-	≥ 3.0	-	-	≥ 30

¹⁾Early strength agent, ²⁾General type agent

의 3성분계 결합재 선정을 위하여 특성개선제를 첨가한 결합재 종류 DP_A와 DP_B 및 OPC와 혼화제 A 및 혼화제 B를 사용하여 굳지 않은 콘크리트의 특성으로 슬럼프 및 공기량을 측정하였다. 압축강도 특성으로 15시간, 16시간, 17시간 및 재령 7일 및 28일 압축강도를 측정하였다. 또한 내구성 평가를 위하여 염소이온 침투저항성 및 염소이온 확산계수 시험을 실시하였다.

굳지 않은 콘크리트의 물성 및 압축강도 특성을 Table 5에 나타내었다.

3.1 굳지 않은 콘크리트의 특성

결합재 및 혼화제 종류에 따른 콘크리트의 물성으로 슬럼프는 OPC 140 mm, DP_A Ad_A 160 mm로 나타났으나 모두 목표 슬럼프 150 ± 25 mm를 만족하였다. 또한 공기량도 4.5%에서 5.0%로 목표 공기량 4.5 ± 1.5%를 만족하였다.

3.2 압축강도 특성

Fig 4는 결합재 및 혼화제 종류에 따른 콘크리트의 압축강도 특성을 나타낸 것이다. Fig. 4에서 (a)는 15시간, (b)는 16시간 압축강도를 나타내었으며, (c)는 재령 7일 압축강도, (d)는 재령 28일 압축강도를 나타낸 것이다. 이 그림에서 시공성 개선으로 Fig. 4(a) 15시간 압축강도에서 DP_A Ad_B

2.82 MPa, DP_B Ad_B 2.91 MPa로 3.0 MPa 이하로 나타났지만 Fig. 4(b) 16시간 압축강도는 3.0 MPa 이상으로 목표 강도기준을 만족하였다. 또한 압축강도는 재령 7일에 설계 기준강도 30 MPa 이상을 전 수준 모두 상회하는 것으로 나타났다.

3.3 건조수축 특성

콘크리트의 길이변화 시험은 재령에 따라 콘크리트 내부의 수분이 증발되고, 건조하면서 콘크리트 체적이 감소되는 수축량을 평가하는 것으로 길이변화율이 적을수록 건조수축 균열 발생 확률이 감소한다. Table 6 및 Fig. 5에 결합재 종류에 따른 콘크리트 길이변화율을 나타내었다.

시험 결과 DP_A의 길이변화율이 가장 적게 나타났다. 그리고 DP_B, OPC 순으로 길이변화율이 적게 나타났다. 이는 DP_A 및 DP_B에 포함된 특성개선제의 영향으로 판단된다. 특성개선제는 초기에 적정 수준 팽창하여 수축을 보상하는 효과로 길이변화율을 저감시켜 건조수축에 의한 균열 저감에 유리한 특성을 나타내었다.

3.4 염소이온 침투저항 특성

염소이온 침투저항성 시험은 KS F 2711 전기전도도에 의한 콘크리트의 염소이온 침투 저항성 시험방법에 준하여

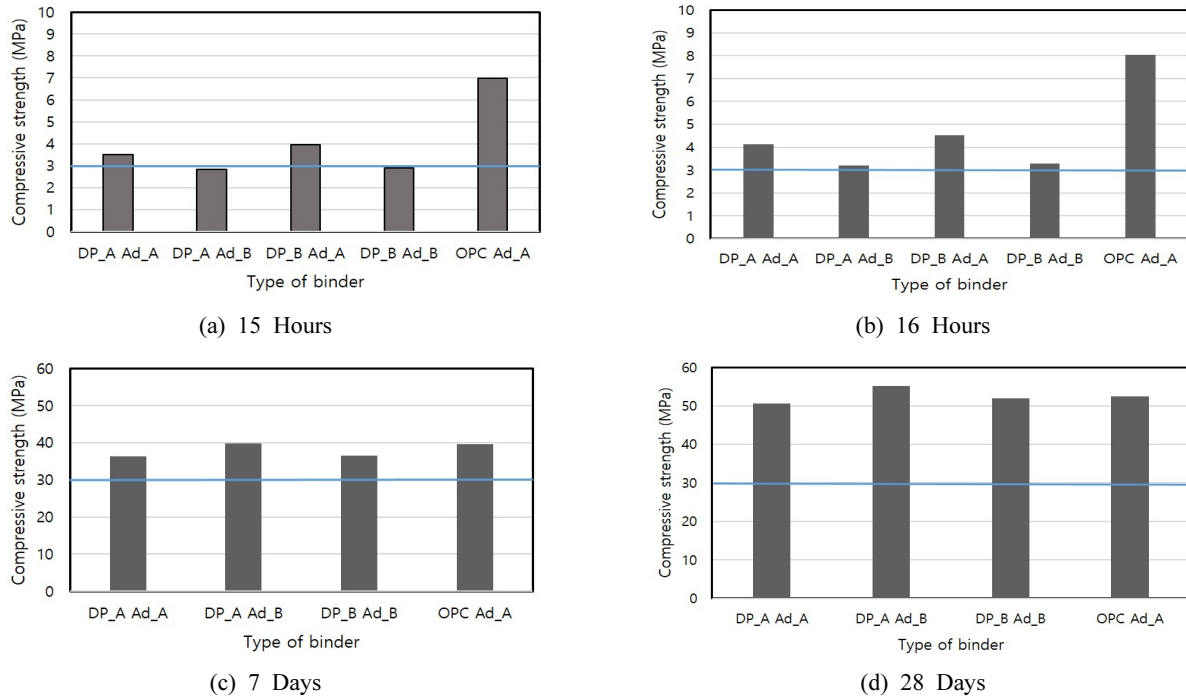


Fig. 4. Compressive Strength According to the Type of Binder

Table 6. Test Results of Concrete Length Change

Type of binder	Length change rate (%)				
	7 days	14 days	28 days	56 days	91 days
DP_A	-0.0292	-0.0489	-0.0547	-0.0633	-0.0732
DP_B	-0.0342	-0.0537	-0.0598	-0.0732	-0.0873
OPC	-0.0383	-0.0583	-0.0649	-0.0786	-0.0934

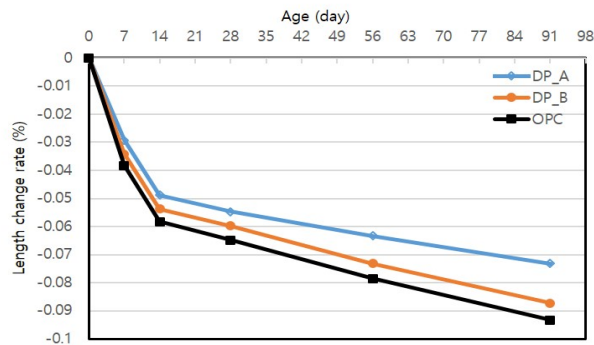


Fig. 5. Rate of Change in Length of Concrete According to the Type of Binder

시험을 하였으며, 염소이온 침투성의 판정은 Table 7을 기준으로 한다.

Table 8에 결합재 종류에 따른 염소이온 침투저항성시험 결과를 나타내었다. 시험 결과 DP_A의 염소이온 침투성은 28일 보통, 91일 낮음으로 나타나 염소이온 침투저항성이 가장 우수한 것으로 나타났다. DP_B는 OPC 대비 통과

Table 7. Determination of Penetrability of Chloride Ion by the Amount of Electric Charges

Charge passed on chloride (C)	Resistance to chloride ion penetration
> 4,000	High
2,000 ~ 4,000	Average
1,000 ~ 2,000	Low
100 ~ 1,000	Very low
< 1,000	Negligible

전하량 수치는 낮지만, 염소이온 침투성 등급은 동등 수준으로 나타났다. 또한, 혼화제가 들어간 DP_A 및 DP_B의 장기 재령 91일에서의 염소이온 침투저항성은 OPC 대비 더욱 향상되는 것으로 나타났다.

3.5 염소이온 확산계수 특성

염소이온 확산계수 시험을 통해 염해 내구수명 예측이 가능하다. 본 연구에서는 NT Build 492에 준하여 결합재 종류별 염소이온 확산계수 시험을 하였으며, 촉진시험에

의한 염소이온 확산계수 결과는 Table 9와 같다.

Table 9에서 DP_A의 염소이온 확산계수는 재령 28일 12.3으로 가장 낮게 나타났으며, 충분한 수화반응이 진행된 91일 장기재령에서의 염소이온 확산계수는 OPC의 11.4의 약 50%인 5.13으로 매우 낮게 나타나 비교 대상 결합재 중 염해내구성이 가장 우수한 것으로 나타났다. 반면 DP_B의 염소이온 확산계수는 OPC 대비 소폭 낮게 나타났다.

염소이온 확산계수 시험 결과는 염해 내구수명 예측에 사용 가능하다. 단, Life-365 프로그램에서의 확산계수는 자연상태에서의 겔보기 확산계수이며, 촉진 확산계수 값은 겔보기 확산계수로 전환하여 사용하여야 한다. 겔보기 확산계수와 촉진 확산계수의 상관식에 의해 산출된 염소이온 확산계수는 Table 10과 같다.

$$D_{rept} = 1.16 D_{app} + 0.32 \times 10^{-12}$$

여기서, D_{rept} 는 촉진 확산계수, D_{app} 는 겔보기 확산계수 Table 10을 바탕으로 결합재 종류에 따른 염소이온 겔보기 확산계수를 Fig. 6에 나타내었다. Fig. 6에서 염소이온 겔보기 확산계수는 재령 28일에서 OPC 16.6, DP_B 15.0으로 유사하게 나타났으나 DP_A의 경우 10.3으로 가장 낮게 나타났으며, 장기 재령 91일에서도 OPC의 9.55와 비교하여 DP_B는 9.12로 높게 나타났으나 DP_A는 4.15로 OPC의 약 57% 낮게 나타나 염해내구성이 우수한 것으로 나타났다.

4. 결 론

본 연구는 우리나라 철도에서 최초로 해저를 통과하는 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업의 해저터널 라이닝과 해양 인근 교량 구조물에 사용되는 콘크리트의 내구성과 시공성을 동시에 확보가능한 최적의 3성분계 결합재 선정을 위하여 강도 및 내구성을 평가한 것으로 연구의 결론은 다음과 같다.

1. 결합재 및 혼화제 종류에 따른 콘크리트의 슬럼프는 OPC 140 mm, DP_A Ad_A 160 mm로 나타났으나

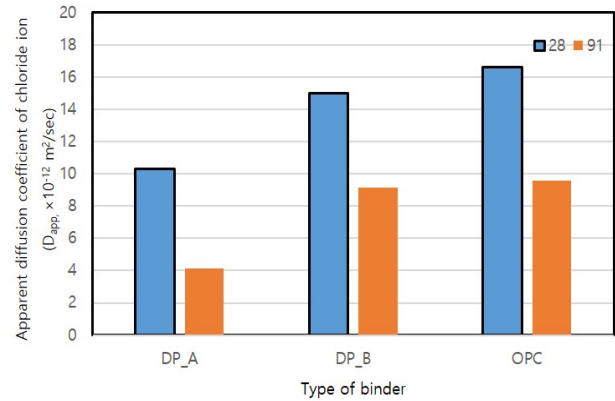


Fig. 6. Apparent Diffusion Coefficient of Chloride Ion by Type of Binder

Table 8. Calculation Results of Chlorine Ion Diffusion Coefficient (Accelerated Test)

Type of binder	Resistance to chloride ion penetration (Coulomb)				Test method
	28 days	Grade	91 days	Grade	
DP_A	2,741	Average	1,490	Low	KS F 2711
DP_B	5,024	High	2,721	Average	
OPC	5,298	High	3,607	Average	

Table 9. Calculation Results of Chlorine Ion Diffusion Coefficient (Apparent Diffusion Coefficient)

Type of binder	Diffusion coefficient for chloride ion ($D_{app}, \times 10^{-12}, m^2/sec$)		Remarks
	28 days	91 days	
DP_A	12.3	5.13	NT Build 492
DP_B	17.8	10.9	
OPC	19.6	11.4	

Table 10. Calculation Results of Chlorine Ion Diffusion Coefficient (Apparent Diffusion Coefficient)

Type of binder	Diffusion coefficient for chloride ion ($D_{app}, \times 10^{-12}, m^2/sec$)		Remarks
	28 days	91 days	
DP_A	10.3	4.15	Life-365
DP_B	15.0	9.12	
OPC	16.6	9.55	

모두 목표 슬럼프 150 ± 25 mm를 만족하였다. 또한 공기량도 4.5%에서 5.0%로 목표 공기량 $4.5 \pm 1.5\%$ 를 모두 만족하였다.

2. 압축강도 특성은 15시간 압축강도에서 DP_A Ad_B 2.82 MPa, DP_B Ad_B 2.91 MPa로 3.0 MPa 이하로 나타났으나, 16시간 압축강도는 3.0 MPa 이상으로 목표강도 기준을 만족하였다. 또한 재령 7일에 설계기준 강도 30 MPa 이상을 전 수준 모두 상회하는 것으로 나타났다.
3. 결합재 종류에 따른 재령 91일 길이변화율은 OPC 0.0934, DP_B 0.0873으로 나타났으며, DP_A 0.0732로 가장 적게 나타났다. 이것은 DP_A 및 DP_B에 포함된 특성개선펙의 영향으로 초기에 적정 수준 팽창하여 수축을 보상하는 효과로 길이변화율을 저감시켜 건조 수축에 의한 균열저감에 유리한 특성을 나타낸 것으로 판단된다.
4. 결합재 종류에 따른 염소이온 침투저항성은 DP_A의 경우 28일 2,741 보통, 91일 1,490 낮음으로 나타나 염소이온 침투저항성이 가장 우수한 것으로 나타났다. DP_B는 OPC 대비 통과 전하량 수치는 낮지만, 염소이온 침투성 등급은 동등 수준으로 나타났다. 또한, 혼화재가 들어간 DP_A 및 DP_B의 장기재령 91일에서의 염소이온 침투저항성은 OPC 대비 더욱 향상되는 것으로 나타났다.
5. 결합재 종류에 따른 염소이온 겉보기 확산계수는 재령 28일에서 OPC 16.6, DP_B 15.0으로 유사하게 나타났으나 DP_A의 경우 10.3으로 가장 낮게 나타났으며, 장기재령 91일에서도 OPC의 9.55와 비교하여 DP_B는 9.12로 높게 나타났으나 DP_A는 4.15로 OPC의 약 57% 낮게 나타나 염해내구성이 우수한 것으로 나타났다.
6. 본 연구는 우리나라 철도에서 최초로 해저를 통과하는 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업의 해저터널 라이닝과 해양 인근 교량 구조물에 사용되는 콘크리트의 시공성 및 내구성 확보를 위한 최적의 3성분계 결합재 검토 및 선정에 위해 강도 및 내구성을 평가한 것으로 특성개선펙 사용으로 소요의 시공성과 강도 및 내구성능을 만족시킬 수 있었다.

References

Han, S.H. (2007). Influence of diffusion coefficient on chloride ion penetration of concrete structure. *Construction*

- and Building Materials*, Vol. 21, No. 2, pp. 370-378.
- Jiang, L., Zhang, M.H., and Malhotra, V.M. (2004). Evaluation of test methods for determining the resistance of concrete to chloride-ion penetration. *Special Publication*, Vol. 221, pp. 1-28.
- KS F 2405. (2022). *Test method for compressive strength of concrete*.
- KS F 2424. (2020). *Standard test method for length change of mortar and concrete*.
- KS F 2711. (2022). *Standard test method for resistance of concrete to chloride ion penetration by electrical conductance*.
- Noushini, A., Nguyen, Q.D., and Castel, A. (2021). Assessing alkali-activated concrete performance in chloride environments using NT Build 492. *Materials and Structures*, Vol. 54, No. 57, pp. 1-15.
- Park, S.J. (2008). Effects of Surface Material of Forms on Durability of Offshore Concrete. *Journal of the Korea Institute for Structural Maintenance and Inspection*, Vol. 12, No. 6, pp. 233-240.
- Song, S.J., Yoo, S.G., Park, J.W., and Kim, E.K. (2009). A study for control of thermal cracking by heat of hydration in subway concrete box structure. *Journal of the Korean Society for Railway*, Vol. 12, No. 6, pp. 1024-1029.
- Suryavanshi, A.K., Swamy, R.N., and Cardew, G.E. (2002). Estimation of diffusion coefficients for chloride ion penetration into structural concrete. *Materials Journal*, Vol. 99, NO. 5, pp. 441-449.
- Vinkler, M., and Vitek, J.L. (2017). Drying shrinkage of concrete elements. *Structural Concrete*, Vol. 18, No. 1, pp. 92-103.
- Wang, J. (2017). Steady-state chloride diffusion coefficient and chloride migration coefficient of cracks in concrete. *Journal of Materials in Civil Engineering*, Vol. 29, No. 9, 04017117.

Received	January 15, 2024
Revised	January 16, 2024
Accepted	March 20, 2024